S1 - Senzorii motorului

Fisa sursei 1 | 21 de masuratori per motor si ciclu

Provenienta, versiune si acces

NASA Ames Prognostics Center of Excellence (PCoE), C-MAPSS legacy FD002. Date simulate, nu masuratori de pe aeronave reale. Arhiva a fost accesata pentru CP0 la 11.10.2026; fisierele au fost reincarcate si verificate pentru CP1 la 19.10.2026. Referinta generarii datelor: Saxena et al. (2008). Versiunea este fixata prin hash-urile de la pagina 4.

Download original: https://data.nasa.gov/docs/legacy/CMAPSSData.zip

Fisiere: train_FD002.txt si test_FD002.txt; coloanele 6-26 = sensor_01..sensor_21. Cheia: (split, engine_id, cycle). S1 si S2 sunt perspective complementare din aceleasi fisiere, asa cum au fost propuse in CP0, nu dataseturi independente.

Perioada si rezolutie

Nu exista date calendaristice sau coordonate. Perioada este ciclul relativ al fiecarui motor. Rezolutie temporala: un snapshot pe ciclu operational; durata in secunde nu este furnizata. Rezolutie spatiala: nu se aplica; unitatea fizica este motorul simulat. Train urmareste traiectorii pana la defectare; test se opreste intentionat mai devreme.

Split	Motoare	Randuri	Acoperire temporala
test	259	33 991	1..T; T=21..367
train	260	53 759	1..T; T=128..378

Unitati, goluri si calitate

Unitati conform Table 2 din Saxena et al.: degR, psia, rpm, rapoarte fara dimensiune, pps/psi si lbm/s; schema completa este la pagina 3. Nu se face conversie automata SI. Unitatea htBleed este neprecizata (marcaj --), nu declarata arbitrar adimensionala.

La incarcare: 0 valori lipsa/non-finite, 0 chei duplicate, 0 cicluri lipsa in interiorul fiecarui motor. Zgomotul simulat ramane prezent. Nu se elimina randuri, nu se imputeaza si nu se normalizeaza in CP1.

Licenta / conditii de utilizare

Pagina oficiala NASA solicita citarea repository-ului si a donatorilor; utilizarea este pe riscul utilizatorului, fara raspunderea NASA/donatorilor. Nu a fost identificata o licenta CC0/CC-BY specifica pentru aceste fisiere pe pagina verificata; nu se presupune una. Datele brute sunt excluse din Git.

S2 - Regimul de operare

Fisa sursei 2 | 3 setari pentru aceleasi observatii

Provenienta si rol complementar

Aceeasi provenienta NASA PCoE si aceeasi versiune FD002 ca S1. Coloanele 3-5 din train_FD002.txt si test_FD002.txt devin setting_1..setting_3. Fisierele includ sase conditii de operare si un singur mod de degradare (HPC), conform readme.txt. S2 nu este o a doua achizitie independenta si nu ofera etichete discrete gata construite ale celor sase regimuri.

Perioada, rezolutie si aliniere

Aceeasi acoperire motor-ciclu ca S1: 260 motoare / 53 759 randuri train si 259 motoare / 33 991 randuri test. Un snapshot pe ciclu, fara calendar, coordonate sau durata fixa. Aliniere unu-la-unu prin (split, engine_id, cycle), direct din randul brut. Nu este necesara interpolarea. ID-ul motorului 1 din train nu este motorul 1 din test.

Unitati si intervale observate

Readme-ul distribuit numeste cele trei campuri operational settings, fara unitati explicite. Saxena descrie in general altitudinea, Mach si TRA, dar CP1 nu atribuie prin ghicire o scara sau o conversie fiecarei coloane. Valorile sunt pastrate exact in scara furnizata.

Camp	Min. train / test	Max. train / test	Unitate in readme
setting_1	0 / 0	42.008 / 42.008	neexplicitata
setting_2	0 / 0	0.842 / 0.842	neexplicitata
setting_3	60 / 60	100 / 100	neexplicitata

Goluri si limitari

0 valori lipsa/non-finite, 0 chei duplicate si 0 goluri interne in cicluri. Variatia setarilor nu inseamna degradare. Nu se comprima setarile in sase etichete prin rotunjire arbitrara; identificarea regimurilor se va justifica la etapa urmatoare, numai pe train.

Licenta / conditii de utilizare

Identice cu S1: citare NASA PCoE si Saxena et al.; utilizare pe riscul utilizatorului. Licenta CC specifica nu a fost identificata, iar datele brute nu sunt publicate in repo.

De ce am nevoie de ambele perspective

S1 arata raspunsul motorului, S2 explica schimbarile de functionare. Ipoteza de cercetare: dupa controlul regimului, tendintele asociate degradarii pot deveni mai vizibile. Aceasta este o ipoteza, nu o concluzie demonstrata prin loader.

Schema S1 si cheia comuna

Unitati din Table 2, Saxena et al. (2008); valorile raman in scara originala

Camp	Simbol	Unitate conform sursei
sensor_01	T2	degR
sensor_02	T24	degR
sensor_03	T30	degR
sensor_04	T50	degR
sensor_05	P2	psia
sensor_06	P15	psia
sensor_07	P30	psia
sensor_08	Nf	rpm
sensor_09	Nc	rpm
sensor_10	epr	dimensionless
sensor_11	Ps30	psia
sensor_12	phi	pps/psi
sensor_13	NRf	rpm
sensor_14	NRc	rpm
sensor_15	BPR	dimensionless
sensor_16	farB	dimensionless
sensor_17	htBleed	not specified (NASA table: --)
sensor_18	Nf_dmd	rpm
sensor_19	PCNfR_dmd	rpm
sensor_20	W31	lbm/s
sensor_21	W32	lbm/s

Cheia comuna ambelor vederi: split (train/test), engine_id (intreg pozitiv), cycle (intreg pozitiv, pas 1). Sensor_01 este coloana bruta 6; sensor_21 este coloana 26.

Atentie: readme-ul vechi termina enumerarea cu 'sensor measurement 26'. Acesta este un typo al documentatiei: sunt 26 de campuri totale = 2 chei + 3 setari + 21 senzori.

degR = grade Rankine; psia = pounds per square inch absolute; pps/psi este notatia tabelului NASA. Pentru htBleed, -- nu documenteaza o unitate fizica. Pentru sensor_19 se reproduce unitatea rpm din Table 2; nu se presupune sau aplica o conversie procentuala.

Etichete, audit si reproducere

Auxiliarul RUL este separat; nu reprezinta o a treia sursa de intrare

RUL_FD002.txt

259 valori intregi, intre 6 si 194 de cicluri. Randul i se refera la motorul i din test, la ultimul ciclu observat. Fisierul nu contine cate o eticheta pentru fiecare observatie. Este exportat separat ca evaluation_only_test_rul.csv si nu este concatenat cu S1 sau S2. In CP1 nu se construieste o tinta RUL pe fiecare rand si nu se antreneaza modele.

Incarcare reproductibila

Python 3.10+, fara dependente externe pentru loader:
python -m unittest discover -s tests -v
python src\load_fd002.py --download
sau: python src\load_fd002.py --raw-dir "C:\cale\MEDE_U16_date"

Daca endpoint-ul NASA nu mai raspunde, rularea raporteaza eroarea; nu comuta tacit pe alt mirror. Copia locala originala poate fi folosita cu --raw-dir si este acceptata numai daca hash-urile coincid.

SHA-256 al intrarilor folosite

RUL_FD002.txt

`c851dd96a6ea6998d3c4a8f834d3c8013aa90e93a6ed950dc826ad0655b2906b`

test_FD002.txt

`de7b5bf7e998a985c378488480528b7c02cff1406a46740def362dda8d9b4e02`

train_FD002.txt

`dac6c4dbc4e7c1bdeb5747da3d313d05c395bb99801b44a002b26a2ba13d788f`

Dovezi si limite

outputs\quality_report.json contine numerele de observatii, acoperirea fiecarui motor, intervalele variabilelor si schema. CP1 nu aplica normalizare, ferestre, PCA sau autoencoder. Fereastra de 30 cicluri ramane preliminara; comparatia 10/30/50 se va justifica la CP2. Nicio transformare viitoare nu va fi ajustata pe datele test.

Surse documentare:
NASA PCoE: https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/
Documentatie distribuita: readme.txt din CMAPSSData.zip.
Saxena et al. (2008): https://doi.org/10.1109/PHM.2008.4711414
Cerinta CP1: https://curs.upb.ro/2026/mod/assign/view.php?id=33990